

①日本の気象に関する次の問いに答えなさい。

問1;右の図1の①～④に当てはまる気団の特徴と、空気の性質についてそれぞれ1つずつ選び、記号で答えよ。

- A : 西高東低の冬型の気圧配置の時にこの気団が流れ込む。日本海側の地方や山岳に雪を降らせる。
 B : 梅雨前線、秋雨前線に向かって台風が北上してくると、この気団によって前線が活発化する。
 C : 南海上から日本付近を広く覆い、強い日差しにより、暑い夏をもたらす。
 D : 春の終わりと夏にかけて生じやすい高気圧に伴う気団で、時にはやませを吹かせる。

- (a)寒冷・湿潤(b)寒冷・乾燥(c)温暖・乾燥
 (d)温暖・湿潤(e)非常に温暖・湿潤

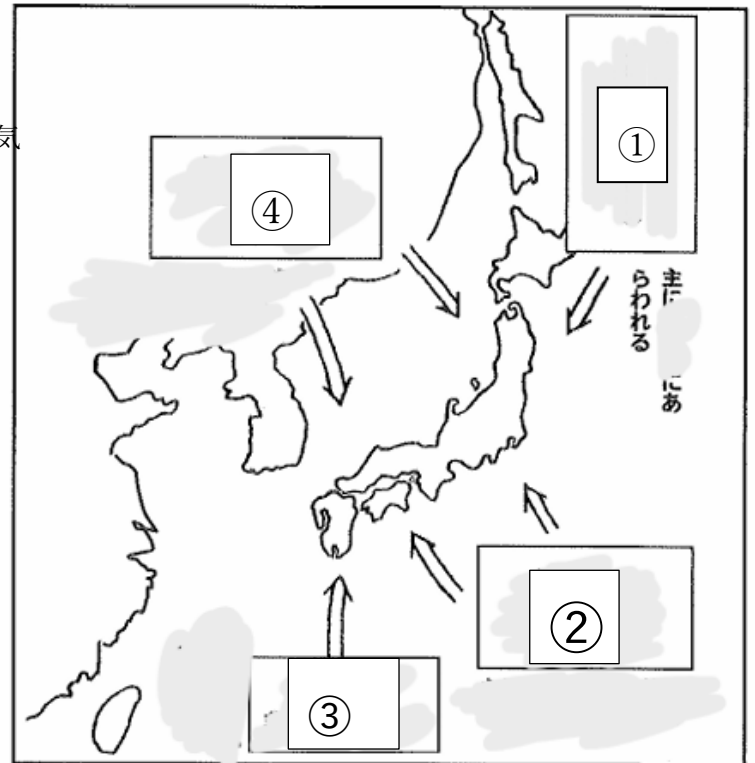


図1

問2 山の気温、体感温度について、

- (1) 地表から高度約 11km まで、気温は高度を増すとともに低下する。その割合を何というか。
 (2) (1) を表す式で登りたい山の山頂の気温を求めたいとき ($x^{\circ}\text{C}$ とする)、正しいものを次のア～エから1つ選び、記号で答えよ。(山頂の気温を $v^{\circ}\text{C}$ 、今いる標高を y m、今の気温を $w^{\circ}\text{C}$ とする)

- ア $x = w - (y - v) \div y \times 6.5$
 イ $x = w - (v - y) \div y \times 6.5$
 ウ $x = w - (y - v) \div 1000 \times 6.5$
 エ $x = w - (v - y) \div 1000 \times 6.5$

- (3) リンケの式について、最も適切なものを次のア～エから1つ選び、記号で答えよ。

- ア $X = f - 4\sqrt{v}$
 イ $X = 1/2 \times n(n+1)$
 ウ $X = 4\sqrt{v}$

問3 図2は低気圧、高気圧、どちらを表しているか。また、断熱昇温、断熱冷却のどちらをするか。

問4 図3を表すものとして適切なものを、ア～エから1つ選び、記号で答えよ。

- (ア) 温暖前線
 (イ) 寒冷前線
 (ウ) 停滞前線
 (エ) 超究極灼熱前線

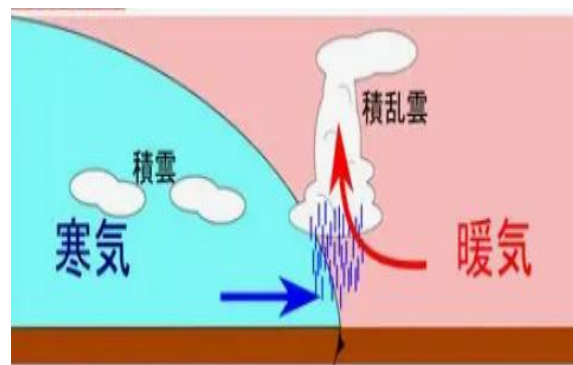


図3



図2

2 天気の変遷に関する次の問いに答えなさい

問 1 (1) 以下の天気図 A～C を日が古い順に左から答えよ。(例 3 日→5 日→7 日)



(2) 上の天気図 3 つは、それぞれいつの季節のものか。

(ア) 春 (イ) 梅雨 (ウ) 夏 (エ) 冬

(3) 図中にあるような、台風になる条件は何か。適切なものをア～エの中から 1 つ選び、記号で答えよ。

- (ア) 最大瞬間風速が 17 m 以上 (イ) 最大瞬間風速が 25 m 以上
(ウ) 最大風速が 17 m 以上 (エ) 最大風速が 25 m 以上

3 次の会話を読んで以下の問いに答えなさい。

(生徒) まだ 2 月なのに昨日は**バグ**かと思うくらい暖かったですね。なのに今日は**アイスキャンディー**になりそうなくらい寒いなんて…

(顧問) フッフッフ、よくぞ聞いてくれた！さあ、僕の特製・**激熱天気図**を見てごらん！(図 1) 日本海上にいわゆる(あ)と呼ばれるものがあるよね。

(あ) のせいで(い) 前線が通過する前に(う←方角)からの(え)と呼ばれる強い風が吹くことで暖かくなったんだよ。**これぞ大自然のロマン！**

(生徒) ** (うわ、面倒くさいスイッチ入っちゃった…) ** つまり今日は、(い) 前線が通過して、風向が(お←方角)寄りに変わったから寒いんですね。はい、納得です。じゃあ僕はこれで…。

(顧問) ブラボー！その通り。じゃあ別の季節の**秘蔵天気図**も見てみようか。ドン！！

(生徒) … (帰りたい…)

(顧問) さあ、目を背けずにこれを見て。(図 2) (か) 気団と(き) 気団の間で(く) 前線が停滞することもあるんだけど、図のように、必ずしもこの二つの気団が要因であるとは限らない。(く) 前線は通常の前線と異なり、(け) 差が小さく(こ) 量の多さが違う二つの気団の間にできる場合がある。(さ) の季節風によって生じる(こ) の集中帯としての(く) 前線は末期に現れやすく、前線の(し) 側を中心に、激しい雨を降らせることが多い。また、前線上の(す) や、(せ) ((そ) 側への出っ張り) 周辺では特に、南からの湿った気流で激しい雨になりやすい。どうだい、ワクワクするだろう！？

(生徒) (完全に捕まった…。タイムマシンがあったら 10 分前の自分を全力で止めて家に帰らせたい…)

(顧問) ** フハハ！僕の気象トークはまだまだ終わらないよ！ ** さらにさらに、この時期には、北東気流と呼ばれる、(き) 高気圧から、冷たく湿った北東気流が(た) となって吹いているため、東日本の太平洋側では全般的に曇りの天気となっていて、気温も(ち)。これで君も立派な気象マスターだ！

図 1

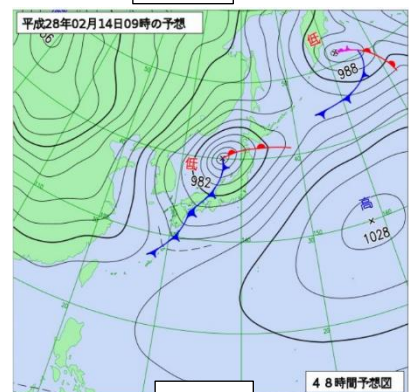


図 2



(生徒) …べ、勉強になりました。(何とか話題を変えよう) そういえば今度の春休みに友達とキャンプするんですけど、気を付けた方がいいこととかありますか？(頼む、テントとかBBQの普通のアウトドア話になってくれ…！)

(顧問) うーん。ああ、**キャンプか！いいかい、**春は、④に覆われやすいから、天気は良くなるけど、朝は冷え込むから防寒対策はしっかりしてった方がいいよ。最悪の場合、君自身が寒冷前線の一部になりかねないからね！

(生徒) ありがとうございます！(結局最後まで天気のカチ解説から逃げられなかった！！)

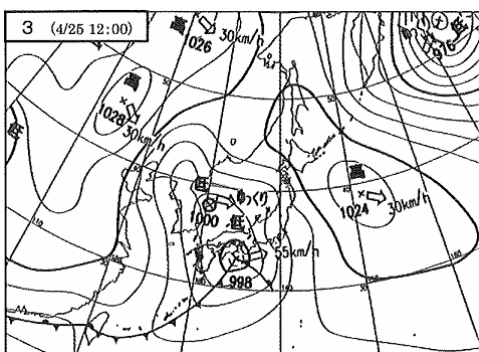
問1 文中の(あ)～(ち)に入る語を答えよ。

問2 ④に関して、

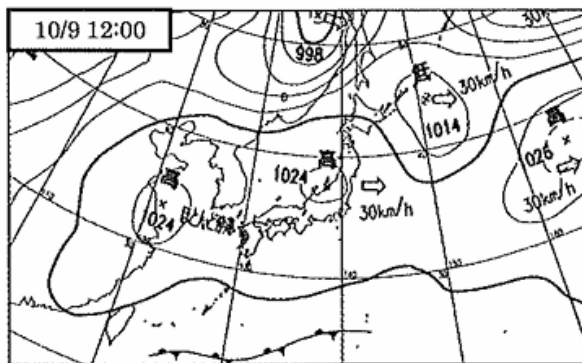
(1) ④に適する語を下の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えよ。

(ア) 太平洋高気圧 (イ) 南岸低気圧 (ウ) 縞状高気圧 (エ) 帯状高気圧

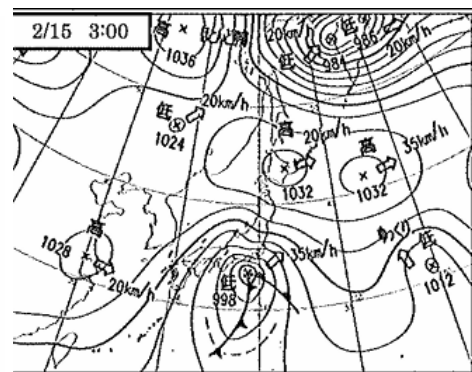
(2) ④に最も適当な天気図を下のA.B.Cの中から1つ選び、記号で答えよ。



A



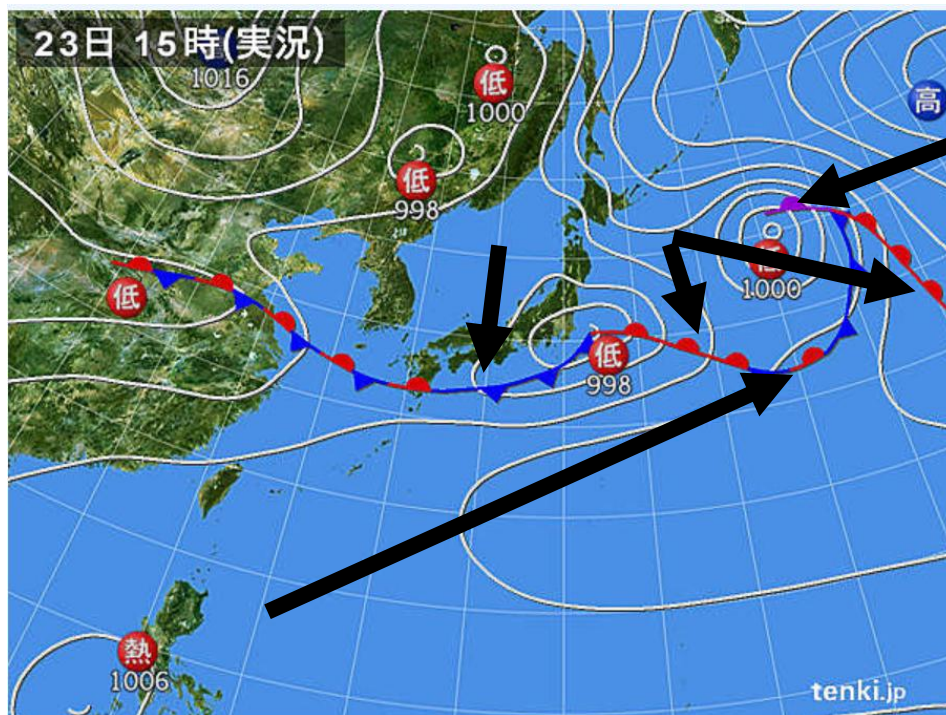
B



C

(3) 朝冷え込むのは、何が進むからか。漢字四字で答えよ。

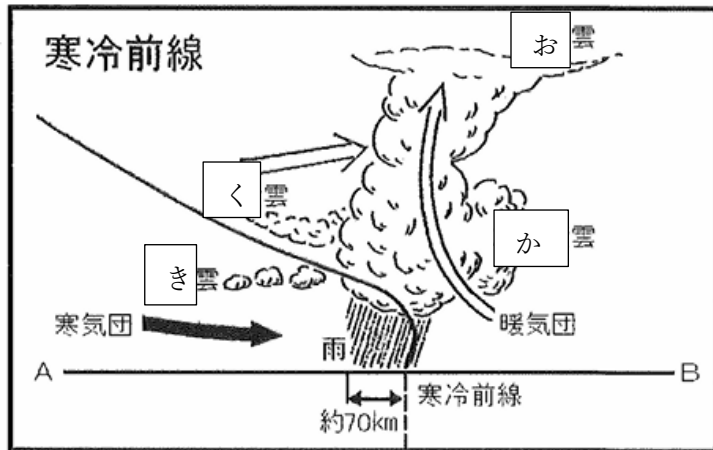
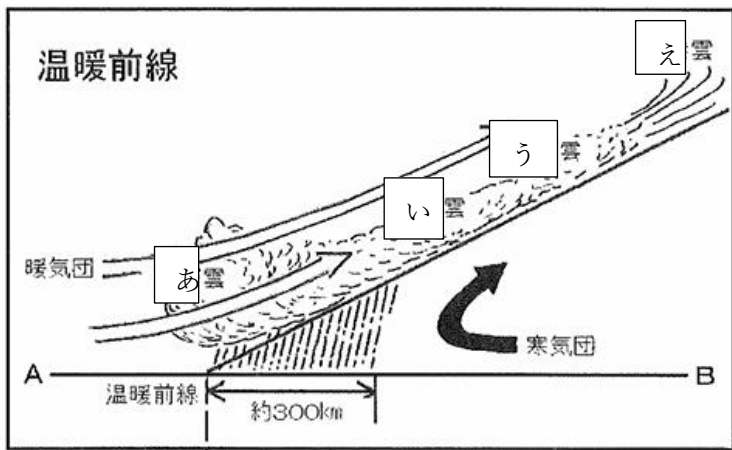
(4) 下図のA~Dが何を表しているかそれぞれ答えよ。



C

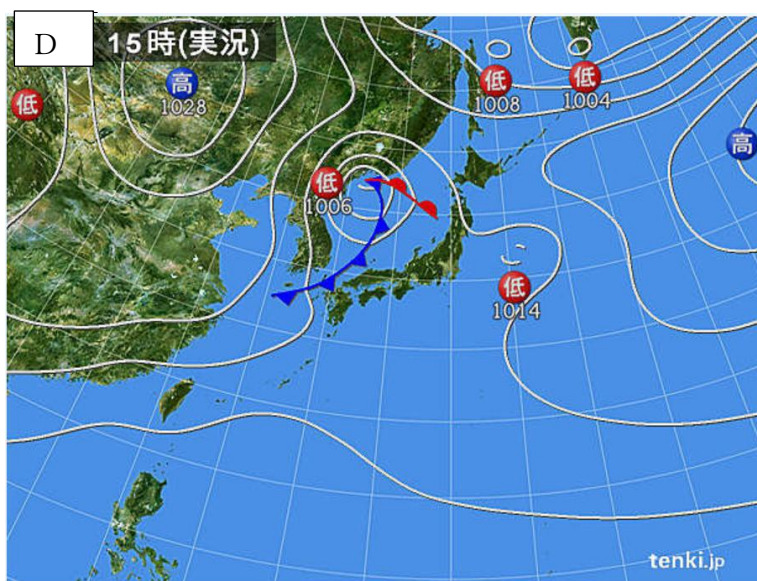
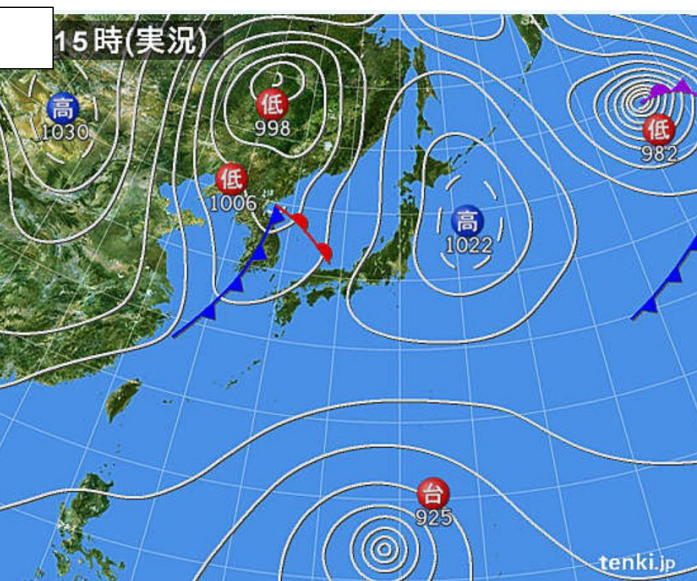
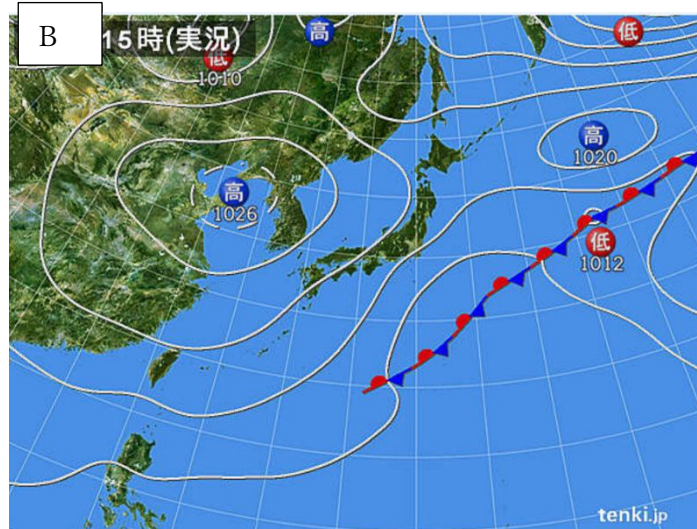
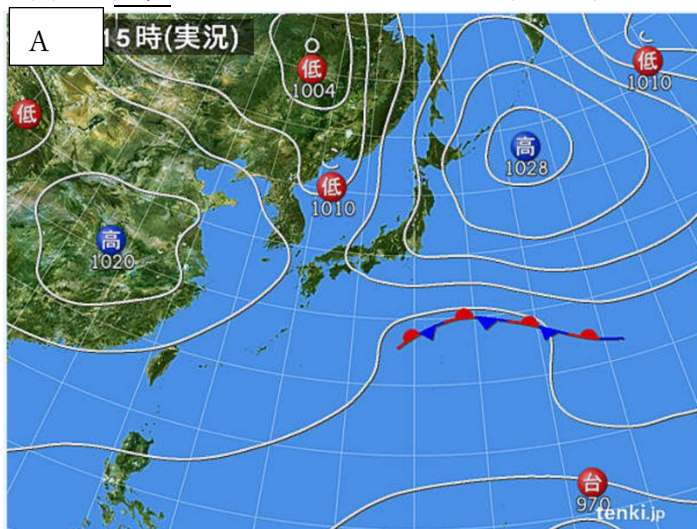
4前線と雲、天気図に関して、以下の問いに答えなさい。

問1 以下のあ～く の雲を下の選択肢ア～コの中から1つ選び答えよ（何回選んでも OK）



(ア) 乱層 (イ) 巻積 (ウ) 高積 (エ) 高層 (オ) 巻層 (カ) 積乱 (キ) 層 (ク) 巻 (ケ) 層積 (コ) 積雲
(サ) 雄大積

問2 別紙の表から、天気図A～Dが何日か読み取りなさい。



5次の文章が○か×か答えよ

- (1) 日本の気候は年中、偏西風により西から東に変化する。
- (2) 気団同士の境界面を前線といい、温暖前線は移動速度が遅く雨域が広いため、しとしと雨が続く。
- (3) 登山中に特に注意すべき前線は、寒冷前線である。また、この前線は、雷鳴を聞くことがある。
- (4) 日本海側や山岳地では、寒冷前線通過後に、西高東低の配置で悪天が続くことがある。
- (5) 閉塞前線の温暖型は、寒冷前線の寒気団の方が温暖前線の寒気団よりも高温であるものを言う。
- (6) 停滞前線の北側では暖かく湿った空気により対流性の雲が生じ、激しい雨になる。
- (7) 春と秋の基本的なパターンは移動性高気圧によるものである。
- (8) 北東気流はやませの原因で、低山では層雲や雨に見舞われる。日本海に低気圧があるときも同様になる
- (9) 寒冷前線は急激な上昇気流で層積雲や積乱雲を発生させ、雷鳴を聞くことがある
- (10) 寒冷前線は雷、突風、ひょう、あられをもたらす
- (11) 寒冷前線は通過後に気温が下がり、天気は回復する
- (12) 速度の速い寒冷前線が、遅い温暖前線に追いつき、重なった前線を閉塞前線と言う
- (13) 梅雨前線はオホーツク海気団と小笠原気団によって出来るものもある
- (14) 台風は進行方向左側の方が、風が強い
- (15) 冬によく見られる西高東低の気圧配置はシベリア気団で、北西の風を吹かせる
- (16) 南岸低気圧による、朝鮮半島への等圧線の張り出しのことを鯨の尾型といい猛暑の目印となる
- (17) フェーン現象とは、空気が山を越えて移動するとき、風上側で気温が上昇する現象である
- (18) 湿った空気が山を上昇する間に、空気中の水蒸気は、雲をつくり雨を降らせるため、少なくなる
- (19) 山を越えた風下側で、空気が下降するときに気温が上がる主な理由は、空気が圧縮されるため
- (20) 標高 0m で気温が 25℃の湿った空気が、標高 2000m の山を越えて、反対側の標高 0m まで下りてきた。
風下側の標高 0m での気温は 32℃となる
- (21) 夏は強い日差しによって上昇気流が生じ、積乱雲から雄大積雲になって雷が生じる
- (22) 夏の雷は午前の方が発生しやすく、一度生じると 2～3 日続くことが多い
- (23) FM ラジオの空電雑音は雷の予知の参考になる〈2025 県総体〉
- (24) 雷は大気の状態が不安定(上層の雲と下層の雲の気温差が小さい)なほど発生しやすい
- (25) 上空に冷たい空気がある時は、雲の変化や天気予報に特に注意すべきである
- (26) 日本海から前線が北上している時は、それに伴って南西から暖かく湿った空気が流れ込み、前線の南側 300 キロ以内の山地では特に雷が発生しやすい
- (27) 動きが速く前線を伴わない低気圧は、上空に寒気を伴う場合が多く、注意が必要である
- (28) 朝から層雲が出ていて蒸し暑い日は雷が生じやすい
- (29) 空が乳白色に白っぽく見える時は雷が生じやすい
- (30) 雷は高く突き出たもの、特に金属のものには気をつける
 - ・雷への対処について、(31) 高所から避けるために、山頂・尾根からは外れた方が良いが、無理にする必要はない
- (32) 姿勢を低くし、長さのあるものは地面に付けずにザックに付ける
- (33) 高い木に落雷すると、その付近にいる人が感電することを側撃といい、人よりも木が電気を通しにくいいためである
- (34) 万が一逃げ場がない時は、出来るだけ両足を離さずに腹這いをする
- (35) 雲、風、湿度の変化を観察し、数時間先の天気を予測することを観天望気という
- (36) 登ろうとする山域の気象の特徴を大まかに調べて装備を考えることが大切である

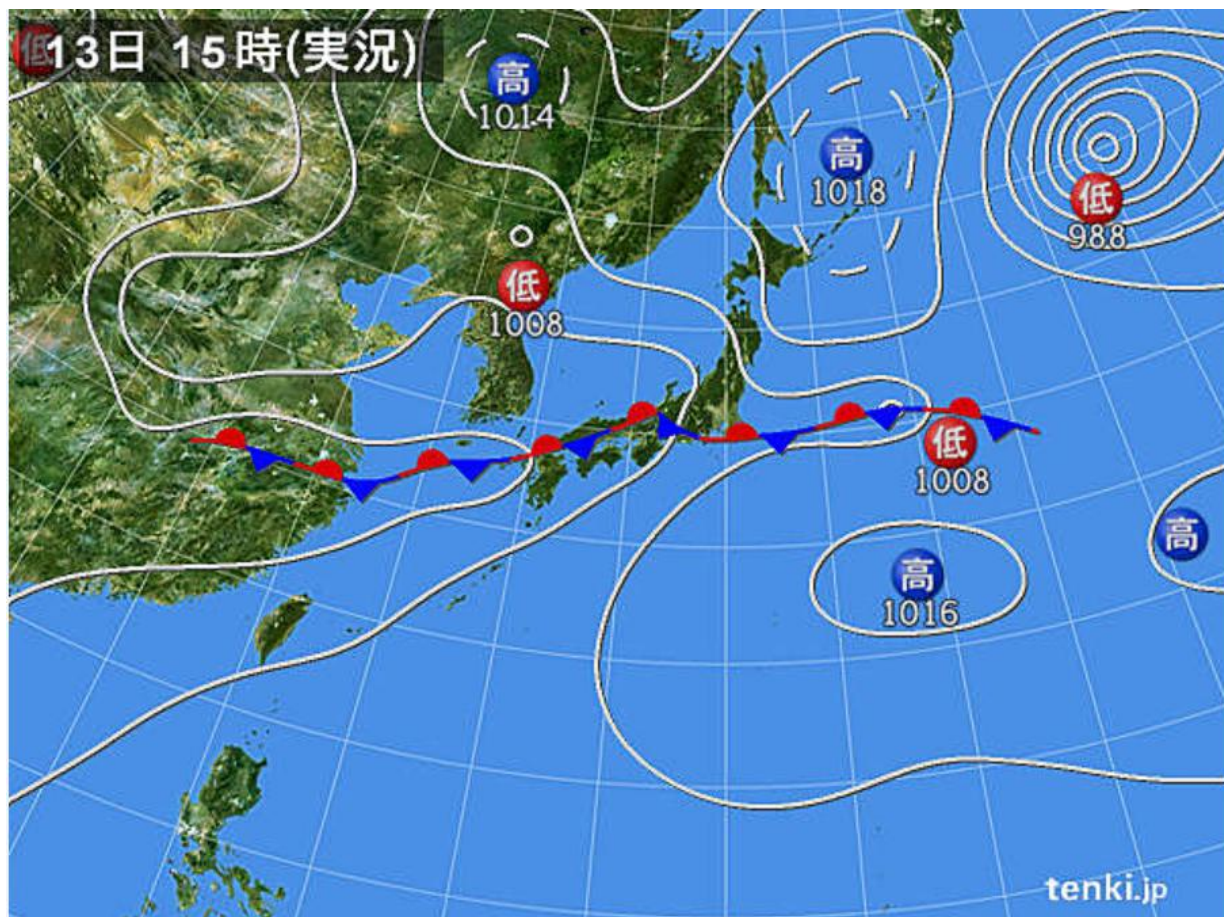
- (37) 観天望気と天気図を組み合わせ読み取ることが大切である
- (38) 天気予報と気象通報を聞くためにラジオは大事な装備であり、事前に周波数を調べておく
- (39) 温度計は、自分のいる標高が変わると気温も変わるため、必ずしも要る装備ではない
- (40) 一般的な気象予報は平地が主である
- (41) 現在地以外の天気も調べる必要があるのは、沢の遡行中のみである

〔6次の問いに答えなさい〕

問1 以下の問題文に適する雲をそれぞれ、別紙の雲の選択肢①～⑩から選び答えなさい。

- (1) 大気の状態が不安定の時または寒冷前線付近などで発生する
- (2) 群生している上層の雲で、高度が低い時には悪天になる可能性が高い
- (3) 真っ白な上層の雲で、天気が下り坂に向かいやすいものも存在する
- (4) 巻層雲が厚みを増してこの雲になるときは、数時間後に雨になる可能性が高い
- (5) 雲の上部は丸く盛り上がり、雲底は平ら
- (6) 大きな塊が群れを成す下層の雲で、北東気流の時によくみられる
- (7) 高い空一面を絹の薄い白ペールで覆ったような上層の雲で、日暈、月暈が見られる
- (8) 白色で、下部が灰色を帯びている中層の雲で、周囲と合わさり全天に広がった時は悪天になりやすい
- (9) 下から見ると暗く、どの部分からも太陽や月が透けて見えず、低気圧、温暖前線と共に本格的に雨を降らせる
- (10) 地表と気流との気温差により生じる最も下層の雲

問2 右の図は2021年8月13日の天気図で、この日の広島県には大雨特別警報が発令された。その原因を風向に着目し、25字以内で答えよ。



問題は以上